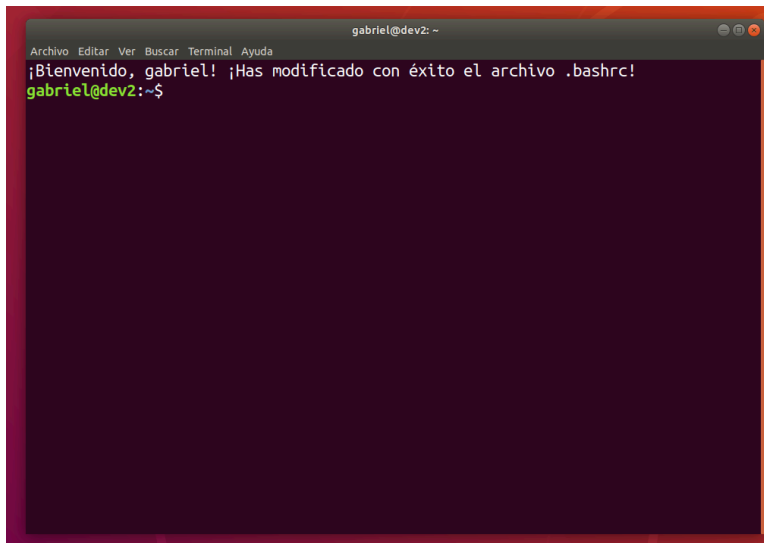


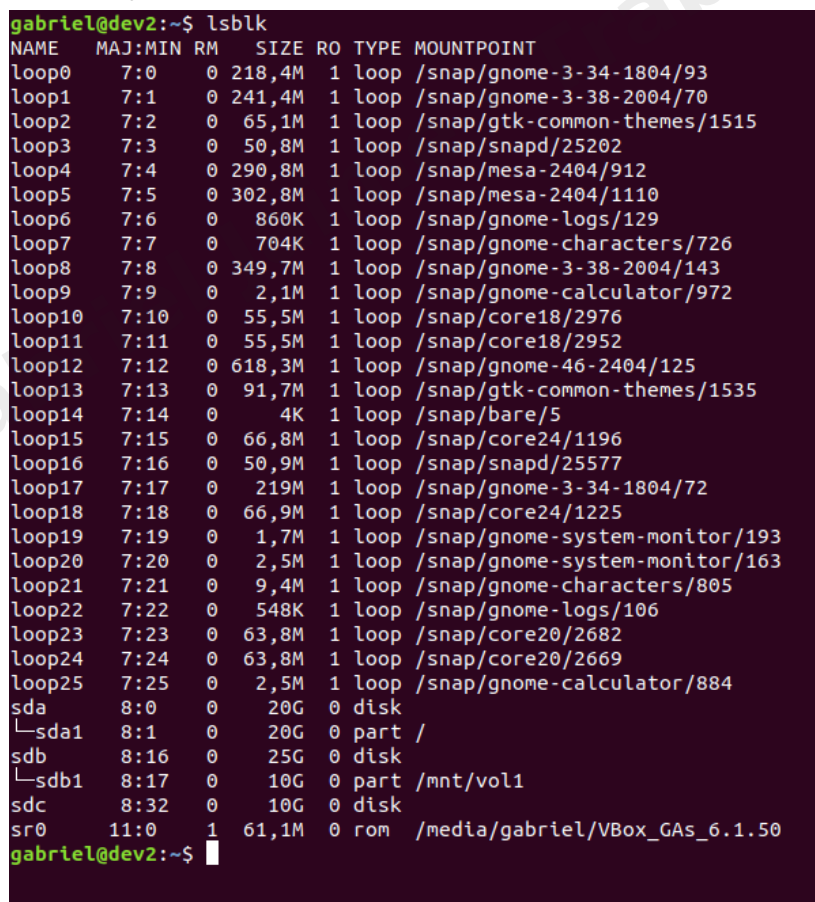
## Ejercicio 1: Reconocimiento de dispositivos

1. Inicia tu servidor y abre la terminal.



```
gabriel@dev2: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
¡Bienvenido, gabriel! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!  
gabriel@dev2:~$
```

2. Ejecuta el comando necesario para listar todos los dispositivos de bloque y su estructura de árbol



```
gabriel@dev2:~$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT  
loop0       7:0      0  218,4M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/93  
loop1       7:1      0  241,4M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/70  
loop2       7:2      0   65,1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1515  
loop3       7:3      0   50,8M 1 loop /snap/snapd/25202  
loop4       7:4      0  290,8M 1 loop /snap/mesa-2404/912  
loop5       7:5      0  302,8M 1 loop /snap/mesa-2404/1110  
loop6       7:6      0    860K 1 loop /snap/gnome-logs/129  
loop7       7:7      0    704K 1 loop /snap/gnome-characters/726  
loop8       7:8      0  349,7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143  
loop9       7:9      0     2,1M 1 loop /snap/gnome-calculator/972  
loop10      7:10     0   55,5M 1 loop /snap/core18/2976  
loop11      7:11     0   55,5M 1 loop /snap/core18/2952  
loop12      7:12     0  618,3M 1 loop /snap/gnome-46-2404/125  
loop13      7:13     0   91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535  
loop14      7:14     0     4K 1 loop /snap/bare/5  
loop15      7:15     0   66,8M 1 loop /snap/core24/1196  
loop16      7:16     0   50,9M 1 loop /snap/snapd/25577  
loop17      7:17     0   219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72  
loop18      7:18     0   66,9M 1 loop /snap/core24/1225  
loop19      7:19     0    1,7M 1 loop /snap/gnome-system-monitor/193  
loop20      7:20     0     2,5M 1 loop /snap/gnome-system-monitor/163  
loop21      7:21     0    9,4M 1 loop /snap/gnome-characters/805  
loop22      7:22     0    548K 1 loop /snap/gnome-logs/106  
loop23      7:23     0   63,8M 1 loop /snap/core20/2682  
loop24      7:24     0   63,8M 1 loop /snap/core20/2669  
loop25      7:25     0     2,5M 1 loop /snap/gnome-calculator/884  
sda         8:0      0    20G 0 disk  
└─sda1      8:1      0    20G 0 part /  
sdb         8:16     0    25G 0 disk  
└─sdb1      8:17     0    10G 0 part /mnt/vol1  
sdc         8:32     0    10G 0 disk  
sr0        11:0     1   61,1M 0 rom  /media/gabriel/VBox_GAs_6.1.50  
gabriel@dev2:~$
```

3. Identifica cuál es el nombre del nuevo disco duro añadido (ej. sdb, sdc, nvme0n1) y anótalo.

El nombre del nuevo disco es sdc

4. Comprueba que el disco no tenga particiones existentes.

No tiene particiones existentes.

## Ejercicio 2: Creación de Tabla de Particiones (GPT)

1. Utiliza la herramienta fdisk para trabajar sobre el nuevo disco.

```
gabriel@dev2:~$ sudo fdisk /dev/sdc
```

2. Crea una nueva tabla de particiones de tipo GPT (no MBR/DOS).

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@dev2:~$ sudo fdisk /dev/sd
sda sda1 sdb sdb1 sdc
gabriel@dev2:~$ sudo fdisk /dev/sdc
[sudo] contraseña para gabriel:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0x3ffaa30d.

Orden (m para obtener ayuda): g
Se ha creado una nueva etiqueta de disco GPT (GUID: C88FDC89-F6CE-4D41-9FBD-A77734812CC8).

Orden (m para obtener ayuda):
```

3. Crea dos particiones primarias con las siguientes características:  
o Partición 1: Tamaño de 2 GiB.

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (1-128, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-20971486, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): 2G
El valor está fuera del rango.
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): 2G
El valor está fuera del rango.
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): +2G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 2 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): █
```

o Partición 2: Que ocupe todo el espacio restante del disco.

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (2-128, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (4196352-20971486, valor predeterminado 4196352):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (4196352-20971486, valor predeterminado 20971486):

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 8 GiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

4. Guarda los cambios y sal de la herramienta.

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (1-128, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-20971486, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): 2G
El valor está fuera del rango.
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): 2G
El valor está fuera del rango.
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971486, valor predeterminado 20971486): +2G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 2 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (2-128, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (4196352-20971486, valor predeterminado 4196352):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (4196352-20971486, valor predeterminado 20971486):

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 8 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

gabriel@dev2:~$ █
```

5. Verifica con `lsblk` o `fdisk -l` que las nuevas particiones (ej. `sdb1`, `sdb2`) aparecen correctamente.

```
sdc      8:32    0   10G    0 disk
├─sdc1   8:33    0    2G    0 part
└─sdc2   8:34    0    8G    0 part
sr0      11:0    1 61,1M    0 rom   /media/gabriel/VBox_GAs_6.1.50
gabriel@dev2:~$
```

### Ejercicio 3: Creación de Sistemas de Archivos

1. Formatea la Partición 1 usando el sistema de archivos `ext4`.

```
gabriel@dev2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 524288 bloques de 4k y 131072 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 549c823b-4678-46ef-b1d6-4eddc7f59e82
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

2. Formatea la Partición 2 también con `ext4`.

```
gabriel@dev2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 2096891 bloques de 4k y 524288 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: e364f0b0-26e7-4f86-804c-75761dbd1d22
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

3. Anota el comando exacto que utilizaste para cada una.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc2
```

#### Ejercicio 4: Preparación del Entorno y Montaje Temporal

1. Crea dos directorios nuevos dentro de /mnt para usarlos como puntos de montaje:

o /mnt/datos\_rapidos

o /mnt/almacen\_general

```
gabriel@dev2:~$ sudo mkdir /mnt/datos_rapidos
gabriel@dev2:~$ sudo mkdir /mnt/almacen_general
```

2. Monta manualmente la Partición 1 en /mnt/datos\_rapidos.

```
gabriel@dev2:~$ sudo mount /dev/sdc1 /mnt/datos_rapidos
```

3. Monta manualmente la Partición 2 en /mnt/almacen\_general.

```
gabriel@dev2:~$ sudo mount /dev/sdc2 /mnt/almacen_general
gabriel@dev2:~$
```

4. Utiliza el comando df -h para demostrar que ambos discos están montados y mostrar cuánto espacio disponible tienen.

```
/dev/sdc1      2,0G    24K    1,8G    1% /mnt/datos_rapidos
/dev/sdc2      7,8G    24K    7,4G    1% /mnt/almacen_general
```

5. Crea un archivo de prueba vacío dentro de cada carpeta para confirmar que tienes acceso de escritura.

```
gabriel@dev2:/mnt/datos_rapidos$ sudo nano prueba1.txt
gabriel@dev2:/mnt/datos_rapidos$ cat prueba1.txt
Hola esto es una prueba
gabriel@dev2:/mnt/datos_rapidos$
```

```
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$ ls
lost+found
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$ sudo nano prueba2.txt
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$ cat prueba2.txt
Esto es otra prueba
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$
```

## Ejercicio 5: Obtención de UUIDs

1. Ejecuta el comando necesario para obtener los identificadores únicos (UUID) de tus dos nuevas particiones.

```
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 dic  9 08:50 2024-01-11-12-47-49-66 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 dic  9 10:39 549c823b-4678-46ef-b1d6-4eddc7f59e82 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 dic  9 10:02 8943a26f-5c02-4069-a896-39e77afc5355 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 dic  9 08:50 dae742ff-b08b-446d-bc8c-8f4bc0418cfe -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 dic  9 10:39 e364f0b0-26e7-4f86-804c-75761dbd1d22 -> ../../sdc2
gabriel@dev2:/mnt/almacen_general$
```

2. Copia estos valores, ya que los necesitarás para el siguiente paso.

## Ejercicio 6: Configuración de Montaje Automático

1. Edita el archivo /etc/fstab.

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
gabriel@dev2:~$
gabriel@dev2:~$
gabriel@dev2:~$ sudo nano /etc/fstab
```

2. Añade una línea para montar la Partición 2 (/mnt/almacen\_general) de forma automática en cada reinicio. Usa las opciones por defecto (defaults).

```
gabriel@dev2: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>      <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=dae742ff-b08b-446d-bc8c-8f4bc0418cfe /          ext4      errors=remount-ro 0      1
/swapfile                                none      swap      sw          0      0
/dev/sdc2 /mnt/almacen_general ext4      defaults  0        1
```

3. Añade un comentario encima de la línea explicando qué es este disco.

```
gabriel@dev2: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 2.9.3 /etc/fstab Modificado  
  
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a  
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices  
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).  
#  
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>  
# / was on /dev/sda1 during installation  
UUID=dae742ff-b08b-446d-bc8c-8f4bc0418cfe / ext4 errors=remount-ro 0 1  
/swapfile none swap sw 0 0  
#Este es el tercer disco, la particion 2, esta montado en /mnt/almacen_general, el sistema de archivos es ext4,  
#las opciones estan por defecto, está puesto para que no haga copias de seguridad y por ultimo  
#que no verifique el disco al arrancar  
UUID=e364f0b0-26e7-4f86-804c-75761dbd1d22 /mnt/almacen_general ext4 defaults 0 0  
  
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar ^C Posición M-U Deshacer  
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografia ^_ Ir a línea M-E Rehacer
```

```
sdc      8:32    0    10G    0 disk  
├─sdc1   8:33    0     2G    0 part  
└─sdc2   8:34    0     8G    0 part /mnt/almacen_general  
sr0      11:0    1  61,1M    0 rom  /media/gabriel/VBox_GAs_6.1.50  
gabriel@dev2:~$
```